Challenge Based Learning

CruzRojaChallenge · TeamWorkbook

Engage → Investigate

TEAM

Los Astros

MEMBERS

Luis Alvaro Rosales Salazar - A01255674
Daniel Iván González Morejón - A01199140
Juan De Dios Gastelum Gaxiola - A00841469
Fernando Robles Vidrio - A 00843290
Fernando Hernandez Cantu - A00841856

Adapted by Elvia Rosas

Source: Apple Education Community · Challenge Based Learning
education.apple.com/learning-center/R006554



Engage · Our Challenge

Educational Partner: Cruz Roja Mexicana

Big Idea

Reducir el tiempo entre la llamada de emergencia y la llegada de la ayuda

Essential Question

¿Cómo puede la IA ayudar a quien reporta una emergencia a dar su ubicación y la información del paciente para que llegue la unidad correcta más rápido?

Challenge

Diseñar una aplicación para iPhone que envíe a Cruz Roja la ubicación y el estado del paciente antes del despacho, y que oriente a quien reporta la emergencia con primeros auxilios mientras llega la ayuda.

Engage

What each box means

	WHAT IT IS	IN OUR CHALLENGE
Big Idea	El tema amplio e importante que da origen al reto y conecta con la vida real y la solución al problema que tenemos que resolver.	**Reducir el tiempo entre la llamada de emergencia y la llegada de la ayuda**
Essential Question	La pregunta central que enfoca la Big Idea y guía toda la investigación del problema que tenemos que resolver.	¿Cómo puede la IA ayudar a quien reporta una emergencia a dar su ubicación y la información del paciente para que llegue la unidad correcta más rápido?
Challenge	Convierte la Essential Question en una acción concreta, con la cual resolveremos el problema.	Diseñar una aplicación para iPhone que envíe a Cruz Roja la ubicación y el estado del paciente antes del despacho, y que oriente a quien reporta con primeros auxilios mientras llega la ayuda.

Investigate · Guiding Questions

EverythingweneedtolearntobuildaninformedsolutiontotheChallenge.Writeasmanyquestions as you can in each note.

THE BASICS Who · What · When · Where

Who…?

¿Quién llama más, el paciente o un familiar o testigo?
¿Quién usa las tablets en las ambulancias y qué ven ahí?
¿Qué app de rastreo usan para las unidades?

What…?

¿Qué pasa desde que entra la llamada hasta que llega la unidad?
¿Qué información mínima necesita el operador para despachar un vehículo?
¿Qué herramientas usan hoy? notas, tablets, rastreo, lista de unidades

When…?

¿A qué hora del día y cuáles días hay más llamadas?
¿En qué momento del proceso se pierde más tiempo?

Where…?

¿Dónde fallan más las direcciones? colonias, calles que cambiaron de nombre, cruces, etc
¿Qué zonas tienen más accidentes normalmente?

UNDER THE SURFACE Could · Why · What if · How

Could…?

¿Podría un audio o video del reportante ayudar a clasificar la gravedad?

Why…?

¿Por qué se pierde la ubicación si solo se recibe por llamada?
¿Por qué la gente no aplica primeros auxilios aunque podría?

What if…?

¿Y si el reportante mandara su ubicación exacta con un botón, sin hablar, como un botón de pánico?
¿Y si la app guiara los primeros auxilios por voz mientras llega la ambulancia?
¿Y si se corta la llamada y el sistema pudiera recuperar el contacto?

How…?

¿Cómo mediremos el impacto? tiempo de respuesta, llamadas con ubicación correcta, etc.
¿Cómo protegeremos los datos médicos y de ubicación?
¿Cómo logramos que la gente descargue la app?

Investigate · Activities

OpportunitiestoconductresearchtoanswertheGuidingQuestions.Listwhat you will do and who is responsible.

#	Activity	Responsible
Ex.	Visit a Cruz Roja base and observe a shift (dispatch + ambulance crew).	Whole team
1	Entrevistar al personal de Cruz Roja encargado de recibir llamadas y coordinar emergencias.	Todo el equipo
2	Entrevistar a paramédicos para conocer los principales problemas que enfrentan durante una emergencia.	Todo el equipo
3	Observar durante la visita cómo funciona el proceso de atención de una emergencia y tomar notas.	Todo el equipo
4	Crear un mapa del proceso desde que se recibe una llamada de emergencia hasta que el paciente recibe atención.	Integrante 3
5	Identificar y clasificar los principales problemas encontrados durante las entrevistas y la observación.	Integrante 4
6	Investigar qué datos recopila Cruz Roja y qué información podría utilizarse de forma anónima para una solución con IA.	Integrante 1
7	Investigar ejemplos de uso de inteligencia artificial en atención médica y respuesta a emergencias.	Integrante 2 + Integrante 3
8	Analizar los hallazgos y seleccionar las oportunidades en las que la IA podría ayudar a mejorar el proceso.	Todo el equipo

Investigate · Resources

Sourcesofinformationforyourresearch:people,websites,databases,datasets and tools.

#	Resource	What we can find there	Link / where to find it
Ex.	Cruz Roja Mexicana website	Services, mission, coverage, volunteer programs and news.	cruzrojamexicana.org.mx
Ex.	Biblioteca Tec: Statista collection	Statistics and reports on health, emergencies, AI and technology adoption.	biblioteca.tec.mx/statista
1	Personal de Cruz Roja	Información sobre cómo funciona actualmente la atención de emergencias, problemas frecuentes y necesidades del personal.	Entrevistas durante la visita
2	Paramédicos y personal de ambulancias	Experiencias reales, dificultades durante una emergencia y necesidades durante la atención.	Entrevistas durante la visita
3	Personal de despacho / recepción de llamadas	Cómo reciben, clasifican y canalizan las emergencias, además de posibles retrasos o problemas de comunicación.	Entrevistas durante la visita
4	Datos operativos de Cruz Roja	Tiempos de respuesta, tipos de emergencia, horarios de mayor demanda y patrones frecuentes, si la información está disponible.	Solicitar durante la visita
5	Observación directa	Pasos del proceso, tiempos, comunicación entre áreas y posibles puntos de mejora.	Visita a Cruz Roja / notas del equipo
6	Organización Mundial de la Salud (OMS)	Información sobre inteligencia artificial aplicada a la salud, seguridad y ética.	who.int
7	Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC)	Información sobre tecnología, innovación y respuesta humanitaria.	ifrc.org

Investigate · Resources (cont.)

New sources we found during the visit and the feedback session.

#	Resource	What we can find there	Link / where to find it
8	Sistemas de despacho de Cruz Roja (Samsara y un segundo sistema)	Proceso de asignación de ambulancias, registro de casos y rastreo de unidades.	Visita a la base, 30 sep
9	Estadísticas de Cruz Roja	Datos históricos que determinan la distribución de ambulancias por zona.	Solicitar a Cruz Roja
10	Sesión de retroalimentación con Cruz Roja	Evaluación de la propuesta y funciones sugeridas por el socio formador.	Reunión en el Tec, 8 oct
11	Servicio Meteorológico Nacional (SMN)	Alertas meteorológicas oficiales por zona.	smn.conagua.gob.mx
12	Protección Civil Nuevo León	Avisos de riesgo, zonas inundables y recomendaciones a la población.	Sitio oficial y redes de Protección Civil NL
13	Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP)	Lineamientos para el tratamiento de datos personales y de salud.	diputados.gob.mx (Leyes federales)
14	Documentación de Apple para desarrolladores	Uso de Foundation Models, Speech, HealthKit y MapKit.	developer.apple.com/documentation
15	Material de capacitación de Cruz Roja	Protocolos de primeros auxilios que sustentan las instrucciones de la app.	Solicitar a Cruz Roja
16	Prototipo del equipo	Pantallas navegables para validar el flujo de una emergencia.	github.com/Fernando94654/Cruz-Roja-App

Investigate · What We Learned

Answers to our Guiding Questions after the visit (Sep 30) and the feedback session (Oct 8).

Question	What we found	Status
¿Quién llama más, el paciente o un familiar o testigo?	Con frecuencia reporta un familiar o un testigo, no el paciente.	Respondida
¿Qué pasa desde que entra la llamada hasta que llega la unidad?	El 911 asigna el caso en ~2 min, la toma de datos dura 4–5 min y la unidad se despacha cerca del minuto 8. La atención puede llegar en unos 15 min.	Respondida
¿Qué información mínima necesita el operador?	Nombre y teléfono del solicitante, motivo, número de lesionados, lesión principal, lugar de ocurrencia y ubicación.	Respondida
¿En qué momento del proceso se pierde más tiempo?	En el 911, mientras decide si asigna el caso, y en la toma de datos. Cada operador atiende más de 100 llamadas al día.	Respondida
¿Dónde fallan más las direcciones?	En calles que cambiaron de nombre y colonias con calles repetidas. Si la llamada se corta, no es posible recuperar el contacto.	Respondida
¿Qué herramientas y app de rastreo usan?	Samsara y un segundo sistema para asignar ambulancias, registrar casos y rastrear unidades.	Parcial
¿A qué hora hay más llamadas? ¿Qué zonas tienen más accidentes?	Las ambulancias se distribuyen en la zona metropolitana con base en estadísticas históricas.	Parcial
¿Podría un audio o video del reportante ayudar a clasificar la gravedad?	Sí. Permitiría al operador comprender mejor la situación y definir cómo actuar.	Respondida
¿Por qué la gente no aplica primeros auxilios aunque podría?	Más del 60 % de quienes llaman se encuentran alterados y desconocen qué hacer mientras llega la unidad.	Respondida
¿Quién usa las tablets en las ambulancias y qué ven ahí?	Los paramedicos, en estas ven informacion del caso	Respondida

Investigate · Synthesis

What we learned, the opportunities we chose and what we still need to find out.

KEY FINDINGS

01 El tiempo se pierde antes del despacho

Cruz Roja puede atender un servicio en unos 15 min, pero gran parte del tiempo se consume en el 911 y en la toma de datos (4–5 min).

02 Cuatro problemas recurrentes

Ubicación imprecisa, información incompleta del paciente, llamadas interrumpidas y falta de orientación mientras llega la ayuda.

03 Integración con los sistemas actuales

Cruz Roja opera con Samsara y estadísticas propias; la app debe complementar estos sistemas, no sustituirlos.

04 Apoyo a quien reporta

Suele reportar un familiar o testigo alterado; un audio o video de la escena facilitaría la valoración del operador.

OPPORTUNITIES WE CHOSE

1. Reporte de emergencia con IA y ubicación exacta
2. Perfil médico vinculado a cada reporte (QR)
3. Primeros auxilios guiados por voz
4. Círculo familiar con alertas del Apple Watch
5. Red de alertas comunitarias

NEW QUESTIONS

¿Qué opciones debe incluir el menú de motivo de la llamada?

¿Cómo se integraría el reporte con los sistemas de Cruz Roja?

¿Cuál es el segundo sistema que se utiliza junto con Samsara?

¿Cuándo podrá Cruz Roja validar los protocolos y videos?

Conclusión: recibir la ubicación y el estado del paciente de forma estructurada reduce la toma de datos y permite un despacho más rápido y mejor preparado.

Feedback · What Changed

Feedback from our professor and from Cruz Roja (visit on Sep 30, review session on Oct 8).

From	What they told us	What we changed
Profesora	Aprobó la propuesta y la dirección del proyecto, sin solicitar grandes cambios.	Se mantuvo la propuesta, se completó la fase Investigate y se precisó la redacción del Challenge.
Cruz Roja	Seleccionar el motivo de la llamada mediante un menú desplegable.	El reporte incorporará un menú en lugar de texto libre.
Cruz Roja	Solicitar número de lesionados, lesión principal, lugar, ubicación y comentarios.	Se definieron como campos del reporte de emergencia.
Cruz Roja	Un audio o video de la escena facilitaría comprender la situación.	Se evaluará su inclusión en el reporte, junto con la fotografía de la escena.
Cruz Roja	Contar con avisos preventivos sobre lluvias fuertes y zonas a evitar.	Se integra en la red de alertas comunitarias.
Cruz Roja	Incluir un código QR en el botiquín de Cruz Roja con videos sobre su uso.	Se agregó al backlog como parte de la sección Aprende.

Activity Instructions

Prepare for our visit to Cruz Roja

1. **Work as a team using the Challenge Based Learning framework.**
   We are in Engage and Investigate.

2. **Review the Engage stage.**
   TheBigIdea,EssentialQuestionand Challenge are on slides 2 and 3.

3. **Write your Guiding Questions (slide 4).**
   Thebasics:Who,What,When,Where.Underthesurface: Could, Why, What if, How.

4. **List your Activities and who is responsible (slide 5).**
   What will you do to answer your questions?

5. **List your Resources (slide 6).**
   Websites,databases,peopleanddatayou will use.

6. **Use this workbook to prepare for the Cruz Roja visit.**
   Bring yourquestionsto guide the interviewsand the observation.

7. **Keep this file updated as you progress.**
   Add new questions, activities and resources as you learn.

RESOURCES TO GET STARTED

CBL framework (full information)
education.apple.com/learning-center/R006554

Biblioteca Tec · Statista
biblioteca.tec.mx/statista

Cruz Roja Mexicana
cruzrojamexicana.org.mx

Due date: 30 sep 2026